MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A13 · FRENTE A · BLOCO A3

O Conceito de Função

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 Sendo $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b\}$, a relação de A em B que é uma função é

(A) $\{(1, a), (2, b)\}$

(B) $\{(1, a), (1, b), (2, a), (3, b)\}$

(C) $\{(1, b), (2, b), (3, b)\}$

(D) $\{(1, a), (2, a), (2, b), (3, a)\}$

(E) $\{(2, a), (3, b)\}$

2 Se $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$, então $f(-1)$ vale

(A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 10 (E) 12

3 Uma função $f(x) = ax + b$ satisfaz $f(0) = 4$ e $f(2) = 10$. O valor de $f(5)$ é

(A) 19 (B) 20 (C) 21 (D) 23 (E) 25

4 Em uma cidade, a corrida de táxi custa R$ 4,80 de bandeirada mais R$ 2,40 por quilômetro. Uma corrida que custou R$ 40,80 teve

(A) 10 km (B) 12 km (C) 14 km
(D) 15 km (E) 17 km

5 Dada $f(x) = \dfrac{x + 3}{x - 1}$, o valor de x para o qual $f(x) = 2$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

6 Se $f(3x - 1) = 6x + 4$ para todo x real, então $f(5)$ vale

(A) 10 (B) 14 (C) 16 (D) 26 (E) 34

7 Das curvas abaixo, a única que NÃO é gráfico de uma função $y = f(x)$ é

(A) $y = x^2$

(B) $y = 2x + 1$

(C) $y = \sqrt{x}$, com $x \geq 0$

(D) $x = y^2$

(E) $y = 3$

8 O número de funções de $\{1, 2, 3\}$ em $\{0, 1\}$ é

(A) 6 (B) 8 (C) 9 (D) 16 (E) 64

9 Seja $f : \{-2, -1, 0, 1, 2\} \to \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2 - 1$. A imagem de f é

(A) $\{0, 1, 4\}$ (B) $\{-1, 0, 1, 3\}$
(C) $\{-1, 3\}$ (D) $\{0, 3\}$
(E) $\{-1, 0, 3\}$

10 Se $f(x) = 3x - 7$ e $f(a) = 8$, então a vale

(A) 5 (B) 7 (C) 8 (D) 17 (E) 31

11 Considere $f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{se } x \leq 1 \\ x + 5, & \text{se } x > 1 \end{cases}$. O valor de $f(1) + f(2)$ é

(A) 7 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 13

12 Uma função satisfaz $f(x + 1) = f(x) + 2$ para todo x real, e $f(0) = 3$. O valor de $f(10)$ é

(A) 13 (B) 15 (C) 20 (D) 21 (E) 23

13 Uma escola aluga um ônibus por R$ 600,00, valor dividido igualmente entre os n alunos que vão ao passeio, ou seja, cada um paga $P(n) = \dfrac{600}{n}$. Se 40 alunos forem, cada um pagará

(A) R$ 15,00 (B) R$ 20,00 (C) R$ 24,00
(D) R$ 30,00 (E) R$ 40,00

14 Se $f(x) = x^2$ e $f(a) = 49$, os possíveis valores de a são

(A) apenas 7 (B) apenas -7
(C) $\pm\sqrt{7}$ (D) ± 7
(E) 49

15 Uma função satisfaz $f(x+y) = f(x)\cdot f(y)$ para quaisquer reais x e y, e $f(1) = 2$. O valor de $f(3)$ é

(A) 2 (B) 6 (C) 8 (D) 9 (E) 16

16 Uma função $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ satisfaz $f(2x) = 4x + 1$. Então $f(x)$ é igual a

(A) $4x+1$ (B) $8x+1$ (C) $2x+\frac{1}{2}$
(D) $x+1$ (E) $2x+1$

17 Na tabela de uma função, para $x = 1, 2, 3, 4$ obtêm-se, respectivamente, $y = 3, 6, 11, 18$. Mantido o padrão $y = x^2 + 2$, o valor de y para $x = 5$ é

(A) 25 (B) 27 (C) 29 (D) 30 (E) 38

18 Das leis abaixo, a única que define corretamente uma função $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ é

(A) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ (B) $f(x) = \sqrt{x}$
(C) $f(x) = \pm x$ (D) $f(x) = x^2 - 1$
(E) $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$

19 A função f associa a cada natural $n \geq 1$ o n-ésimo número ímpar positivo, ou seja, $f(n) = 2n - 1$. O valor de $f(50)$ é

(A) 49 (B) 98 (C) 99 (D) 100 (E) 101

20 Uma função $f(x) = ax^2 + b$ satisfaz $f(1) = 5$ e $f(2) = 14$. O valor de $f(-3)$ é

(A) 29 (B) 31 (C) 33 (D) 35 (E) 37

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	B	A	D	E	C	D	B	E	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	A	D	C	E	B	D	C	A

1 **Alternativa C**

Todos os elementos de A têm exatamente uma imagem (a mesma, o que é permitido). Em A e E falta imagem para algum elemento; em B e D há elemento com duas imagens.

2 **Alternativa B**

$2(-1)^2 - 3(-1) + 1 = 2 + 3 + 1 = 6$.

3 **Alternativa A**

$b = 4$ e $2a + 4 = 10 \Rightarrow a = 3$. Então $f(5) = 15 + 4 = 19$.

4 **Alternativa D**

$4{,}8 + 2{,}4d = 40{,}8 \Rightarrow 2{,}4d = 36 \Rightarrow d = 15$ km.

5 **Alternativa E**

$x + 3 = 2(x - 1) \Rightarrow x + 3 = 2x - 2 \Rightarrow x = 5$.

6 **Alternativa C**

$3x - 1 = 5 \Rightarrow x = 2$. Então $f(5) = 6 \cdot 2 + 4 = 16$. (Calcular $6 \cdot 5 + 4$ é o erro clássico.)

7 **Alternativa D**

Em $x = y^2$, o valor $x = 4$ corresponde a $y = 2$ e a $y = -2$: a reta vertical $x = 4$ corta a curva em dois pontos.

8 **Alternativa B**

Cada um dos 3 elementos escolhe uma de 2 imagens: $2^3 = 8$.

9 **Alternativa E**

$f(\pm 2) = 3$, $f(\pm 1) = 0$ e $f(0) = -1$. Logo, $Im = \{-1, 0, 3\}$.

10 **Alternativa A**

$3a - 7 = 8 \Rightarrow a = 5$. A alternativa D é $f(8)$, outra coisa.

11 **Alternativa B**

$f(1) = 2$ (pois $1 \leq 1$) e $f(2) = 7$. Soma: 9.

12 **Alternativa E**

Cada passo de 1 em x soma 2: $f(10) = 3 + 10 \cdot 2 = 23$.

13 **Alternativa A**

$P(40) = \frac{600}{40} = 15$ reais.

14 **Alternativa D**

$a^2 = 49 \Rightarrow a = 7$ ou $a = -7$. Dois elementos do domínio com a mesma imagem não violam a definição de função.

15 **Alternativa C**

$f(2) = f(1)f(1) = 4$ e $f(3) = f(2)f(1) = 8$.

16 **Alternativa E**

Com $t = 2x$: $f(t) = 2t + 1$. Confira: $f(2x) = 2(2x) + 1 = 4x + 1$.

17 **Alternativa B**

$5^2 + 2 = 27$. As diferenças $3, 5, 7$ continuam com 9: $18 + 9 = 27$.

18 **Alternativa D**

Com domínio $\mathbb{R}$, todo real precisa ter uma única imagem. A e E falham em 0 e em 1; B falha nos negativos; C dá duas imagens.

19 **Alternativa C**

$f(50) = 2 \cdot 50 - 1 = 99$.

20 **Alternativa A**

$a + b = 5$ e $4a + b = 14 \Rightarrow a = 3$, $b = 2$. Então $f(-3) = 3 \cdot 9 + 2 = 29$.